

Projects

제조·공정 데이터, 운영형 ML, AI-ready data를 실제 현업 도구로 연결한 프로젝트입니다.

공정·제조 데이터, 운영형 ML, AI-ready data를 실제 의사결정과 업무 도구로 연결한 프로젝트입니다. 내부 테이블명, 상세 시스템명, 법인명, 금액 효과는 제외하고 공개 가능한 범위로 정리했습니다.

Deep Case Studies

사용자 단말 센서 품질 로그(DQA) Data Agent / AI-ready Data 구축

품질 raw log를 Agent가 해석 가능한 mart와 knowledge로 재구성해, 하드웨어 개발자가 자연어로 품질 로그를 분석할 수 있게 만든 프로젝트입니다.

메타	2026-현재	사용자 단말 품질 로그	AI-ready data	정식 운영 및 확대 진행
문제	스마트폰 부품·센서 품질 로그가 JSON 문자열 형태로 대량 수집되지만, key별 의미·단위·정상 범위·전처리 방식이 달라 SQL과 하드웨어 지식 없이는 분석이 어려웠습니다.			
내 역할	spec 문서와 실제 인입 데이터의 gap을 비교하고, key별 의미·단위·전처리 규칙·값의 범위·분석 시 주의점을 정리했습니다.			
접근	raw log 직접 조회를 줄이기 위해 mart table을 설계하고, LLM용 table/column description, domain knowledge, Question-SQL pair, 검증용 기준 query를 작성했습니다.			
결과	사용자는 모델별 error log 발생률, 국가별 온도 구간 비중, 전체 디바이스 대비 특정 조건 발생 비율 등을 자연어로 질의하고 SQL 결과와 해석을 받을 수 있게 되었습니다.			
역할 경계	SQL 생성·검증·실행·해석 파이프라인은 별도 개발 조직이 담당했고, 저는 data/knowledge preparation과 하드웨어 담당자와의 key 의미 검증을 맡았습니다.			

TV 공정 단계 잠재 불량 예측

공정 직후 정상으로 보이는 TV 세트 중 이후 시장불량으로 이어질 가능성이 높은 제품을 조기에 선별한 프로젝트입니다.

메타	2018.11-2020.10	제조/공정 품질	지도학습	현업 적용
문제	CS 단계에서 불량을 대응하기보다 공정 직후 잠재 불량 단계에서 조기에 잡아내는 것이 비용과 브랜드 측면에서 유리했습니다.			
내 역할	공정 검거측 데이터와 전세계 서비스센터의 CS 불량·수리 이력을 serial number 기준으로 연결하고, 이후 불량 발생 가능성을 예측하는 학습 문제로 구성했습니다.			
접근	데이터 매핑·전처리, 의미 단위 학습 데이터 구성, 초기 모델링 코드, 초기 평가 metric 코드를 직접 구현했습니다.			
운영	positive로 예측된 세트는 aging test를 우선 진행해야 했기 때문에, 라인 병목과 탐지 효과 사이의 균형을 고려해 threshold를 현업과 협의했습니다.			
결과	희소 불량과 시기별 baseline 차이를 고려해 lift 지표를 제안했고, 주요 feature와 유사 과거 데이터 경향을 함께 전달했습니다. 적용 기간 중 관련 불량률은 절반 수준으로 낮아졌습니다.			

BLU Simulator 개발 및 검증

miniLED TV의 백라이트 구조를 실물 제작 전에 시뮬레이션하고, 화질 기준을 만족하는 광학 옵션을 탐색한 프로젝트입니다.

메타	2020-2021광학/패널 개발시뮬레이션Windows 프로그램 배포
문제	신규 백라이트 방식에서는 광원 간격, 광원-패널 거리, 구동 조건에 따라 uniformity, 블루밍, 블록단차가 달라졌고, 모든 조합을 실물 패널로 제작해 평가하기 어려웠습니다.
내 역할	70여 가지 단일 광원 광분포를 parametric curve로 fitting하고, 광원-패널 간격 변화에 따른 parameter 변화를 회귀분석으로 추정했습니다.
접근	인접 광원의 광분포가 덧셈으로 중첩되는지 검증해 전체 패널 백라이트 시뮬레이션 로직을 만들고, uniformity와 소벨 필터 기반 블록단차 지표를 설계했습니다.
결과물	Python으로 구현한 뒤 PyQt와 packaging 도구로 Windows 프로그램을 배포했습니다. 사용자는 광원 분포, 간격 범위, 구동 제약조건을 입력하고 설계 옵션 후보를 확인할 수 있었습니다.
결과	실물 패널 촬영 이미지와 시뮬레이션 밝기 map의 평균 유사도 90% 이상을 확보했고, miniLED 개발 프로세스 적용, 개발 기간 절반 수준 단축, 재료비 70% 이상 감축으로 이어졌습니다.

Galaxy Smart Charging / Principal Data Scientist 인증 과제

사용자의 수면 시간대를 파악해 장시간 충전 구간에서는 배터리 보호를 위해 완속 충전으로 전환하는 선행 로직을 개발한 프로젝트입니다.

메타	2023제품 개인화 로직Data Science Level 4 인증 과제제품 옵션 반영
문제	고속 충전 옵션이 켜져 있으면 수면 중 장시간 충전 상황에서도 빠른 충전이 유지되어, 리튬이온 배터리 수명 관점의 비효율이 발생할 수 있었습니다.
내 역할	문제 정의, 데이터 분석, 수면 시간대 파악 로직, 완속 충전 전환 로직 선행 개발, 사용자 안내와 빠른 고속 충전 전환 UX 방향 제안을 수행했습니다.
접근	충전 시작/종료 시점, 배터리 잔량, 앱 사용 로그를 활용하고, 앱 사용량 heatmap에서 액티브 사용량이 낮아지는 시간대가 반복되는지를 이용해 수면 패턴을 판단했습니다.
역할 경계	실제 Android 코드, 설정 앱 UI, 충전 제어 로직 반영, 제품 테스트는 협업 부서가 담당했습니다.
결과	Principal Data Scientist 인증의 핵심 근거가 되었고, 데이터 기반 선행 로직과 사용자 경험 방향이 제품 옵션 반영으로 이어졌습니다.

Trade-in Fraud Detection

Trade-in incentive를 악용하는 의심 주문을 구매 시점에 탐지하고, 주문 담당자가 검토할 수 있게 한 운영형 ML 프로젝트입니다.

메타	2025.07-2026.03eCommerce riskXGBoost 분류 모델운영 이관
문제	기존 기기 제출 약속만으로 즉시 할인을 제공하는 구조에서, 일부 주문이 기기를 제출하지 않고 회수 절차도 회피해 손실로 이어졌습니다.
내 역할	EDA, feature 발굴, 모델 학습, threshold 설계, dashboard 제공 정보 정의 등 데이터와 모델링 전반을 수행했습니다.
접근	주문, 고객, 구매 방식, 제품 수령 방식, 적용 할인, 제출 예정 구형 모델, 과거 구매 이력, 회수 절차 로그를 활용해 fraud risk feature를 만들었습니다.
운영	probability distribution 변화에 따라 threshold를 조정해 탐지 물량을 제어하고, positive 주문은 주요 feature, 전체 feature 값, 과거 주문 정보와 함께 담당자 dashboard로 전달했습니다.
결과	일부 주문 적용군과 미적용군의 사후 결과를 활용하는 A/B test 유사 방식으로 검증했고, 운영 기준 precision 70% 수준을 확인했습니다.

Additional Case Studies

Enterprise Knowledge System / Ontology / 지식 그래프 PoC

상용 LLM이 모르는 사내 용어, 시스템 사용법, 데이터 의미, 부서별 convention을 구조화해 AI가 활용할 수 있게 만드는 PoC입니다.

메타	2026-현재사내 지식 시스템Ontology/RDF/지식 그래프PoC/아키텍처 정의
문제	사용자가 매번 긴 사내 맥락을 prompt에 넣는 방식으로는 확장성이 낮고, 사내 암묵지와 데이터 활용 지식은 상용 LLM이 기본적으로 알 수 없었습니다.
내 역할	Ontology 설계 PoC, RDF 변환 규칙, entity/relation 추출 기준, 기본 지식 그래프 구축, 상충·모호·불일치 지식 탐지 PoC를 수행했습니다.
결과	샘플 지식에 대해 Ontology와 지식 그래프를 만들고, 상충 definition, 오래된 문서, 모호한 질의 mapping, 데이터값-지식 규칙 불일치 탐지 예시를 구현했습니다.
역할 경계	LLM Wiki schema 자체 설계와 전사 운영 시스템 배포가 아니라, 지식 관리 방식과 PoC 구현 단계의 프로젝트입니다.

서비스 자재 / TV 패널 수요예측

단종 이후 서비스 교체에 필요한 TV 패널 수요를 예측해 과잉 재고와 재고 부족 비용을 함께 줄이려 한 프로젝트입니다.

메타	2018.10-2020장기 수요예측유사자재 매핑시스템화 T/F
문제	TV 패널은 모델과 연식에 따라 호환이 어려워 단종 시점에 서비스용 패널을 미리 확보해야 했고, 적게 확보해도 많이 확보해도 비용이 발생했습니다.
내 역할	문제 정의, 데이터 전처리, 유사자재 매핑 로직 구현, 전체 수량과 월별 trend를 분리해 예측 정확도를 판단하는 아이디어 제안에 깊게 관여했습니다.
접근	유사자재를 스펙이 아니라 판매·서비스 수요 패턴으로 정의하고, 판매 trend와 서비스 trend의 형태 유사성을 활용했습니다.
결과	benchmark 오차율 29.6% 대비 19.1% 수준까지 개선되어 목표 오차율을 달성했고, 현업 시스템 적용과 발명 출원으로 이어졌습니다.

Procurement Cost Analysis Simulator

유사 자재의 사양과 단가를 비교해 구매 원가절감 아이디어를 찾을 수 있도록 데이터 확보 자동화와 분석 도구를 만든 프로젝트입니다.

메타	2022구매/자재 데이터Python/PyQt업무 자동화
문제	수백만 단위 자재코드를 비교해야 했지만, 분석에 필요한 데이터의 정식 interface가 제공되지 않아 데이터 확보 자체가 병목이었습니다.
내 역할	Python 기반 Excel 자동화 프로그램으로 데이터를 확보하고, 확보된 데이터를 여러 사용자가 활용할 수 있도록 Python/PyQt 기반 Windows 프로그램을 만들었습니다.
기능	유사자재 사양·단가 비교, 가격 trend, 물류, BOM 관련 정보 확인, 조건 customizing, interactive 시각화, report download를 지원했습니다.
결과	로컬 프로그램의 유용성을 인정받아 이후 웹 구현으로 전환되었고, 제 로직과 코드를 웹 개발용으로 이관했습니다. 기존 분석 업무시간은 91% 수준으로 단축되었습니다.

Data Request Dashboard / Data Mart

반복되는 데이터 추출·분석 요청을 GUI 기반 dashboard와 mart로 전환해 분석가 조직의 생산성과 결과물 일관성을 높인 프로젝트입니다.

메타	2023데이터 요청 운영BigQuery/dashboard/Jinja template내부 분석 생산성
문제	데이터 요청을 처리할 분석가는 제한적이고, 요청 중 상당수는 조건과 dimension만 조금씩 다른 반복 작업이었습니다.
내 역할	최근 2년치 요청 SQL 약 2,000건을 분석해 반복되는 CTE 구조, 공통 전처리, 조건/집계 패턴을 파악했습니다.
접근	새 platform을 만든 것이 아니라, 기존 dashboard platform에서 UI 입력값을 SQL에 동적으로 반영할 수 있는 template 구조를 설계했습니다.
결과	약 30개 mart table과 여러 chart를 설계했고, Python query parser, 검색용 web module, Git 기반 SQL review workflow를 만들어 분석가 조직 내부의 재사용성과 리뷰 흐름을 개선했습니다.